

**MOTOR BLDC
VM191769**



**DOSEN PENGAMPU :
M. Lukman Hakim, S.T., M.T.**

Oleh :

Muhammad Gani Setiawan	(2039221011)
Falih Akmal Rayhanu Rachman	(2039221014)
Dzakiy Rizqi Pratama	(2039221034)
Zulfan Hilmy	(2039201017)
Naufal Rafif Kishmadi	(2039221009)

**TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ Motor BLDC”

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama masa penyusunan makalah. Untuk itu, melalui pengantar ini penulis menyampaikan terima kasih

Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki isi makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca makalah ini.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang tepat, penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membaca.

Surabaya, 5 Oktober 2023

Penulis

Daftar isi

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB 1 PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan 5

BAB II PEMBAHASAN 5

2.1 Jenis – jenis motor BLDC 5

2.2 Cara kerja motor BLDC 6

2.3 komponen motor BLDC dan fungsinya 7

2.4 Kelebihan dan kekurangan motor BLDC 7

BAB III KESIMPULAN 14

BAB IV DAFTAR PUSTAKA 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Motor BLDC (Brushless DC) adalah salah satu jenis motor sinkron AC 3 fasa dengan konstruksi yang kecil. Pada motor BLDC (Brushless DC), stator terdiri dari kumparan sedangkan pada rotor terdiri dari magnet permanen. Penggunaan motor jenis ini menjadi populer beberapa tahun terakhir. Perkembangan kendaraan listrik yang pesat, menjadikan motor ini banyak diimplementasikan pada berbagai jenis kendaraan listrik. Pada beberapa jenis, motor ini menggunakan sensor hall untuk mengetahui posisi rotor. Walaupun menggunakan arus 3 fasa, motor BLDC tidak termasuk motor AC karena sumber arus motor BLDC berasal dari 1 sumber DC yang diubah menjadi tegangan AC dengan menggunakan SIX STEP MOSFET 3 fasa.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang dipakai dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja jenis – jenis motor BLDC ?
2. Bagaimana cara kerja motor BLDC ?
3. Apa saja nama komponen dan fungsi yang ada pada motor BLDC ?
4. Apa saja kelebihan dan kekurangan motor BLDC ?

1.3 Tujuan

Tujuan pembuatan makalah Rangkaian Arus Listrik Searah adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis – jenis motor BLDC
2. Memahami cara kerja motor BLDC
3. Mengetahui nama komponen dan fungsi yang ada pada motor BLDC
4. Mengetahui kelebihan dan kekurangan motor BLDC

BAB II PEMBAHASAN

Desain konstruksi motor BLDC (Brushless DC) sebenarnya memiliki beberapa perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan motor listrik konvensional. Motor BLDC menggunakan teknologi yang berbeda dan tidak memiliki sikat (brush) yang biasa ditemukan pada motor listrik konvensional, seperti motor DC (Direct Current) dan motor AC (Alternating Current) yang menggunakan sikat untuk menghubungkan komutator dan kumparan pembangkit medan magnet.

Meskipun ada perbedaan signifikan dalam desain konstruksi, motor BLDC dan motor listrik konvensional memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk melakukan pekerjaan. Keuntungan utama motor BLDC adalah efisiensi yang lebih tinggi, umur yang lebih panjang, dan kemampuan kontrol yang lebih baik, yang menjadikannya pilihan yang lebih baik dalam berbagai aplikasi seperti kendaraan listrik, peralatan rumah tangga, dan mesin industri

A. Jenis Motor BLDC

Motor adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Ini adalah salah satu perangkat paling umum dan penting dalam berbagai aplikasi sehari-hari dan industri. Ada berbagai jenis motor yang digunakan untuk berbagai tujuan, dan beberapa jenis motor yang paling umum termasuk:



1. ****In-Runner BLDC Motor****: Motor BLDC dengan rotor luar adalah tipe BLDC dengan konstruksi rotor berada di dalam stator. Konstruksi ini memungkinkan pembuangan panas melalui konduksi, karena kumparan stator dipasang pada casing motor. Motor BLDC dengan rotor luar mencapai kecepatan puncak dengan mudah dan paling baik untuk aplikasi yang memerlukan karakteristik RPM lebih tinggi.

Motor ini seringkali tidak menggunakan banyak kutub pada rotornya. Akibatnya, performanya berkurang pada kecepatan rendah.



2. ****Out-Runner BLDC**** MotorMotor BLDC out-runner ini pada dasarnya adalah kebalikan dari tipe in-runner. Jadi stator berputar di sekitar rotor yang tidak bergerak. Motor BLDC out-runner umumnya menggunakan jumlah kutub magnet permanen yang lebih banyak pada rotornya. Hal Ini menyebabkan motor ini memiliki karakteristik torsi lebih besar dan pengoperasian lebih lancar. Kerugian utama dari motor BLDC out-runner terletak pada kecepatannya yang lambat. Oleh karena itu, jenis motor ini lebih cocok untuk aplikasi kecepatan rendah dan torsi tinggi.
- 3.
4. ****BLDC Motor (Brushless DC Motor)****: BLDC motor adalah motor yang tidak menggunakan sikat. Mereka memiliki kontrol elektronik yang lebih canggih dan biasanya lebih efisien daripada motor listrik konvensional. BLDC motor sering digunakan dalam aplikasi seperti drone, kendaraan listrik, dan peralatan industri.
5. ****Motor Induksi AC (AC Induction Motor)****: Motor induksi AC adalah jenis motor AC yang sangat umum. Mereka bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti mesin pompa, penggerak conveyor, dan kompresor.
6. ****Motor Synchronous AC (AC Synchronous Motor)****: Motor synchronous AC memiliki putaran yang sinkron dengan frekuensi aliran listrik AC yang digunakan. Mereka umumnya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan presisi waktu, seperti jam dinding, jam meja, dan motor yang digunakan dalam peralatan medis.

7. ****Motor Stepper (Stepper Motor)**:** Motor stepper digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pergerakan presisi dalam langkah-langkah diskrit. Mereka sering digunakan dalam printer 3D, CNC machining, dan perangkat otomatisasi lainnya.
8. ****Motor Linear (Linear Motor)**:** Motor linear menghasilkan gerakan linear daripada putaran. Mereka digunakan dalam peralatan yang memerlukan pergerakan maju mundur, seperti sistem penggerak perpindahan meja atau mesin pemotong laser.
9. ****Motor Servo (Servo Motor)**:** Motor servo adalah motor yang sangat presisi yang digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kendali gerakan yang sangat akurat, seperti robot industri, CNC machining, dan peralatan otomatisasi tingkat tinggi.

Motor sangat penting dalam berbagai industri, mulai dari manufaktur, otomotif, aerospace, hingga elektronik konsumen. Mereka memainkan peran kunci dalam menggerakkan peralatan, kendaraan, dan mesin yang kita gunakan sehari-hari.

B. Cara Kerja Motor BLDC

Proses kerja motor BLDC (Brushless DC) dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut:

1. ****Penciptaan Medan Magnet Stator**:** Motor BLDC memiliki stator yang merupakan bagian diam dari motor. Pada stator, terdapat belitan kawat yang terhubung dengan sumber daya listrik. Arus listrik mengalir melalui belitan ini, menciptakan medan magnet tetap.
2. ****Rotor dengan Magnet Permanen**:** Rotor motor BLDC biasanya terdiri dari satu atau beberapa magnet permanen yang ditempatkan di sekitar rotor. Magnet permanen ini menciptakan medan magnet yang interaktif dengan medan magnet yang dihasilkan oleh stator.
3. ****Pergantian Arus pada Belitan Stator**:** Salah satu fitur kunci motor BLDC adalah kemampuannya untuk mengatur arah arus yang mengalir melalui belitan stator secara elektronik. Ini dilakukan dengan menggunakan beberapa transistor atau saklar elektronik yang disebut dengan inverter. Inverter mengatur arus yang mengalir melalui belitan stator untuk menciptakan medan magnet yang berputar.
4. ****Interaksi antara Medan Magnet Stator dan Rotor**:** Ketika medan magnet stator berputar, ia berinteraksi dengan medan magnet permanen pada rotor. Ini menghasilkan gaya elektromagnetik yang mendorong rotor untuk berputar. Perubahan arus yang diatur oleh inverter mengubah medan magnet stator dan, dengan demikian, mengontrol putaran rotor.
5. ****Deteksi Posisi Rotor**:** Untuk mengontrol putaran rotor dengan tepat, sistem motor BLDC biasanya dilengkapi dengan sensor atau sensorless kontrol yang digunakan untuk mendeteksi posisi rotor. Ini memungkinkan kontroler untuk mengetahui di mana rotor berada dalam siklus putaran dan mengatur arus stator secara sesuai.

6. ****Kendali Elektronik****: Motor BLDC dikendalikan oleh mikrokontroler atau kontroler khusus yang mengatur arus yang mengalir ke belitan stator berdasarkan informasi dari sensor posisi rotor. Kontroler ini memastikan putaran rotor sesuai dengan yang diinginkan.
7. ****Keluaran Mekanis****: Putaran rotor yang dihasilkan oleh motor BLDC digunakan untuk menggerakkan berbagai peralatan atau mesin. Output mekanis dari motor ini dapat berupa putaran sumbu, pergerakan linear, atau aplikasi lainnya, tergantung pada desain motor dan aplikasi yang digunakan.

Motor BLDC sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kendali presisi, efisiensi energi tinggi, dan umur pakai yang panjang. Mereka digunakan dalam berbagai industri, termasuk kendaraan listrik, peralatan rumah tangga, peralatan industri, dan banyak lagi.

C. Komponen Motor BLDC

Motor BLDC (Brushless DC) terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan gerakan mekanis. Berikut adalah komponen-komponen utama dari motor BLDC:

Stator adalah salah satu komponen utama dalam motor listrik, termasuk BLDC (Brushless DC) motor, yang berperan penting dalam menghasilkan medan elektromagnetik yang diperlukan untuk menggerakkan rotor. Stator pada BLDC motor hampir sama dengan stator motor listrik konvensional, hanya berbeda pada lilitannya. Stator terbuat dari tumpukan baja yang dilaminasi dan berfungsi sebagai tempat lilitan kawat. Lilitan kawat pada BLDC motor biasanya dihubungkan dengan konfigurasi bintang atau Y

1. ****Fungsi Stator****: Stator adalah komponen yang diam atau statis dalam motor listrik. Fungsinya adalah untuk menciptakan medan magnet yang berputar di sekitar rotor (komponen yang bergerak). Medan magnet yang dihasilkan oleh stator adalah apa yang mendorong rotor untuk berputar, mengubah energi listrik menjadi energi mekanis.
2. ****Konstruksi Stator****: Stator biasanya terbuat dari inti besi atau baja yang dililiti dengan kawat tembaga. Kawat tembaga ini membentuk belitan yang disusun secara khusus untuk menciptakan medan magnet yang diperlukan. Ada beberapa jenis pembungkus atau pembungkus isolasi yang melindungi kawat tembaga di stator.
3. ****Belitan Stator****: Stator memiliki dua jenis belitan utama, yaitu belitan utama (main winding) dan belitan bantu (auxiliary winding). Belitan utama biasanya digunakan untuk menghasilkan medan magnet utama yang mendorong rotor. Belitan bantu mungkin digunakan untuk tujuan tertentu, seperti memulai motor atau mengubah arah putaran.

4. ****Pola Belitan****: Pola belitan kawat di stator sangat penting dalam menciptakan medan magnet yang sesuai. Pola ini biasanya disusun dengan cermat untuk mencapai sudut yang tepat dan mengoptimalkan kinerja motor.
5. ****Pengendalian Stator****: Pengendalian stator dalam BLDC motor dilakukan dengan mengatur arus yang mengalir melalui belitan stator dengan bantuan elektronik. Ini memungkinkan kontrol yang presisi terhadap putaran dan arah putaran rotor.
6. ****Stator dalam BLDC Motor****: Dalam BLDC motor, stator biasanya memiliki tiga belitan utama yang ditempatkan dalam posisi 120 derajat satu sama lain untuk menciptakan medan magnet tiga fasa. Ini membantu dalam menghasilkan putaran yang stabil dan efisien pada rotor.

Rotor adalah salah satu komponen utama dalam motor listrik, termasuk motor BLDC (Brushless DC) dan motor lainnya. Rotor adalah bagian motor yang berputar atau bergerak ketika motor diaktifkan. Ini adalah komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis, menghasilkan gerakan pada berbagai jenis peralatan dan mesin. Rotor terdiri dari beberapa magnet permanen yang saling direkatkan dengan epoxy, serta jumlahnya dapat di-variasikan sesuai dengan desain. Jumlah kutub magnet berbanding lurus dengan torsi motor, namun berbanding terbalik dengan RPM. Semakin banyak jumlah kutub magnet pada rotor, semakin tinggi pula torsi yang akan dihasilkan, namun konsekuensinya RPM motor akan turun. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang rotor:

1. ****Fungsi Rotor****: Fungsi utama rotor adalah untuk menerima gaya elektromagnetik dari stator (bagian diam motor) dan berputar sebagai respons terhadap gaya ini. Ketika arus listrik mengalir melalui belitan stator, medan magnet yang dihasilkan menciptakan gaya yang berinteraksi dengan medan magnet pada rotor, mendorong rotor untuk berputar.
2. ****Konstruksi Rotor****: Rotor biasanya terbuat dari baja atau besi dan sering memiliki magnet permanen yang ditempatkan di sekitarnya. Magnet permanen ini menciptakan medan magnet yang stabil pada rotor, yang berinteraksi dengan medan magnet yang berputar pada stator.
3. ****Jenis Rotor****: Ada berbagai jenis rotor yang digunakan dalam motor listrik. Beberapa jenis rotor yang umum meliputi rotor berinti besi (iron core rotor), rotor lilitan gulungan (wound rotor), rotor berlengan (squirrel-cage rotor), dan rotor magnet permanen (permanent magnet rotor). Jenis rotor yang digunakan tergantung pada desain dan tujuan motor.
4. ****Rotor dalam Motor BLDC****: Dalam motor BLDC, rotor biasanya berupa rotor berlengan atau rotor berlengan tanpa inti besi. Ini berarti rotor memiliki lengan-lengan konduktif yang menghubungkan ujung-ujungnya dengan magnet permanen. Rotor ini berputar di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh belitan stator, menciptakan gerakan rotor yang mulus.

5. ****Deteksi Posisi Rotor****: Untuk mengontrol motor dengan presisi, penting untuk mengetahui posisi rotor. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan sensor Hall, sensor posisi magnet, sensor resolver, atau dengan algoritma sensorless yang mengukur karakteristik arus dan tegangan stator.
6. ****Kendali Arus Stator****: Rotor yang berputar menyebabkan perubahan medan magnet yang diterima oleh stator. Oleh karena itu, arus stator harus dikendalikan dengan tepat oleh driver inverter (bagian dari kontroler) agar rotor bergerak sesuai keinginan.

Sensor Hall pada motor BLDC (Brushless DC) adalah salah satu jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi rotor. Sensor Hall sangat berguna dalam mengontrol motor BLDC dan memastikan bahwa arus stator yang mengalir sesuai dengan posisi rotor, sehingga menghasilkan putaran yang tepat. Berikut adalah penjelasan tentang sensor Hall pada motor BLDC:

1. ****Fungsi Sensor Hall****: Sensor Hall digunakan untuk mendeteksi medan magnet pada rotor motor BLDC. Mereka memonitor perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen pada rotor saat rotor berputar. Dengan demikian, sensor Hall memberikan informasi tentang posisi rotor dalam siklus putaran.
2. ****Pemasangan Sensor Hall****: Sensor Hall biasanya dipasang pada stator motor BLDC di sekitar belitan stator. Mereka ditempatkan pada posisi yang strategis untuk mendeteksi perubahan medan magnet rotor dengan tepat. Biasanya, terdapat tiga sensor Hall yang ditempatkan pada posisi yang setara dengan sudut 120 derajat satu sama lain untuk mendeteksi posisi rotor tiga fasa.
3. ****Sinyal Sensor Hall****: Sensor Hall menghasilkan sinyal output yang berupa tegangan atau arus yang berubah sesuai dengan perubahan medan magnet yang mereka deteksi. Sinyal ini akan naik dan turun saat rotor berputar, dan polanya digunakan oleh kontroler motor untuk menentukan posisi rotor dan mengatur arus stator yang sesuai.
4. ****Kontrol Elektronik****: Informasi dari sensor Hall digunakan oleh kontroler motor BLDC untuk mengatur arus stator dengan tepat. Dengan mengetahui posisi rotor, kontroler dapat menentukan kapan dan bagaimana mengalirkan arus ke belitan stator untuk menciptakan medan magnet yang berputar dengan benar dan menghasilkan putaran rotor yang diinginkan.
5. ****Keuntungan Sensor Hall****: Sensor Hall memberikan umpan balik posisi yang akurat dan memungkinkan motor BLDC untuk bekerja dengan presisi tinggi. Mereka juga memungkinkan motor untuk memiliki kontrol yang lebih baik atas kecepatan, torsi, dan arah putaran.
6. ****Sensorless BLDC Motor****: Meskipun sensor Hall sangat umum digunakan dalam motor BLDC, ada juga motor BLDC "sensorless" yang tidak menggunakan sensor Hall. Motor sensorless menggunakan algoritma khusus untuk mengestimasi posisi

rotor berdasarkan perilaku arus dan tegangan stator. Ini mengurangi kompleksitas dan biaya produksi, tetapi memerlukan perangkat kontrol yang lebih canggih.

Rangkaian kontroler dan driver untuk motor BLDC (Brushless DC) digunakan untuk mengendalikan operasi motor, mengatur arus stator, dan memantau posisi rotor. Rangkaian ini sangat penting untuk menjaga kinerja dan efisiensi motor BLDC. Berikut adalah komponen utama dalam rangkaian kontroler dan driver BLDC:

1. ****Mikrokontroler (MCU)**:** Mikrokontroler adalah otak dari rangkaian kontroler BLDC. Ini adalah perangkat elektronik yang melakukan pengolahan data dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur arus stator dan mendeteksi posisi rotor. MCU dapat berfungsi dengan berbagai jenis kendali, seperti kontrol sensor atau sensorless.
2. ****Sensor Hall atau Metode Sensorless**:** Jika motor BLDC menggunakan sensor Hall, rangkaian kontroler akan memiliki antarmuka untuk menerima sinyal dari sensor Hall. Jika motor sensorless, kontroler akan menggunakan algoritma khusus untuk mengestimasi posisi rotor berdasarkan informasi dari arus dan tegangan stator.
3. ****Driver Inverter**:** Driver inverter adalah bagian penting dari rangkaian kontroler. Ini mengatur arus yang mengalir melalui belitan stator untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Driver inverter biasanya menggunakan MOSFET atau IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) untuk mengontrol arus stator dengan presisi.
4. ****Sensor Tegangan dan Arus**:** Rangkaian kontroler biasanya dilengkapi dengan sensor tegangan dan arus untuk memantau kondisi operasi motor. Ini membantu dalam mendeteksi overload, mengukur efisiensi, dan memastikan motor beroperasi dalam batasannya.
5. ****Komunikasi**:** Beberapa rangkaian kontroler BLDC dapat memiliki opsi komunikasi yang memungkinkan pengendalian eksternal atau pemantauan jarak jauh melalui protokol seperti UART, SPI, atau CAN (Controller Area Network).
6. ****Proteksi**:** Proteksi elektronik, seperti perlindungan terhadap arus berlebihan (overcurrent protection), perlindungan suhu (thermal protection), dan perlindungan terhadap tegangan berlebihan (overvoltage protection), sering kali disertakan dalam rangkaian kontroler untuk menjaga motor dan perangkat dari kerusakan.
7. ****Logika Kendali**:** Rangkaian kontroler juga mengandung logika kendali yang mengatur bagaimana arus stator diatur berdasarkan informasi posisi rotor. Ini termasuk algoritma PID (Proportional-Integral-Derivative) atau algoritma kendali lainnya untuk mengoptimalkan kinerja motor.

8. ****Catu Daya****: Rangkaian kontroler memerlukan catu daya yang stabil dan sesuai untuk operasi motor. Ini dapat berupa sumber daya DC konstan yang biasanya lebih tinggi dari tegangan motor untuk mengoperasikan driver inverter.
9. ****Opsi Tambahan****: Bergantung pada aplikasi, rangkaian kontroler BLDC juga dapat memiliki opsi tambahan seperti pemacu rem regeneratif (regenerative braking), modus tidur untuk menghemat energi, dan fitur-fitur lainnya yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi khusus.

D. Kelebihan dan Kekurangan BLDC

Motor BLDC (Brushless DC) memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, tergantung pada aplikasi dan kebutuhan spesifik. Berikut adalah beberapa dari mereka:

****Kelebihan Motor BLDC:****

1. ****Efisiensi Tinggi****: Motor BLDC umumnya lebih efisien daripada motor listrik konvensional yang menggunakan sikat. Karena tidak ada gesekan sikat, kerugian energi yang dihasilkan lebih sedikit, yang menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanis.
2. ****Umur Pakai yang Panjang****: Karena kurangnya gesekan mekanis yang dihasilkan oleh sikat, motor BLDC memiliki umur pakai yang lebih panjang dan memerlukan lebih sedikit pemeliharaan. Ini membuatnya lebih tahan lama dan biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang.
3. ****Kontrol yang Presisi****: Motor BLDC memungkinkan kontrol yang sangat presisi terhadap putaran dan torsi, membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan kestabilan dan presisi, seperti kendaraan listrik dan peralatan medis.
4. ****Torsi Tinggi pada Kecepatan Rendah****: Motor BLDC memiliki karakteristik yang menghasilkan torsi yang tinggi pada kecepatan rendah, membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan pergerakan awal yang kuat, seperti robotika dan mesin CNC.
5. ****Kebisingan Rendah****: Karena kurangnya gesekan sikat dan desainnya yang canggih, motor BLDC sering kali beroperasi dengan kebisingan yang lebih rendah daripada motor konvensional.

****Kekurangan Motor BLDC:****

1. ****Biaya Awal yang Tinggi****: Motor BLDC biasanya memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor listrik konvensional dengan sikat. Ini terutama disebabkan oleh komponen elektronik tambahan yang diperlukan, seperti sensor posisi atau kontroler yang canggih.

2. ****Kompleksitas Kontrol Elektronik****: Motor BLDC memerlukan kontroler yang kompleks untuk mengatur arus stator dan mendeteksi posisi rotor. Ini dapat meningkatkan kompleksitas sistem dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dalam pemrograman dan elektronika.
3. ****Sensitif terhadap Suhu****: Motor BLDC bisa menjadi lebih sensitif terhadap suhu daripada motor listrik konvensional. Kenaikan suhu yang signifikan dapat memengaruhi kinerja motor dan mengurangi umur pakainya.
4. ****Tidak Tahan terhadap Lonjakan Tegangan****: Motor BLDC dapat lebih rentan terhadap lonjakan tegangan dibandingkan dengan motor konvensional. Oleh karena itu, perlindungan tegangan harus diterapkan dengan baik untuk mencegah kerusakan.
5. ****Pemrograman dan Pemeliharaan****: Pengaturan awal dan pemrograman kontroler motor BLDC dapat memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Pemeliharaan dan perbaikan motor BLDC juga mungkin memerlukan tingkat keahlian yang lebih tinggi.

Ketika mempertimbangkan penggunaan motor BLDC, penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini sesuai dengan aplikasi dan kebutuhan spesifik Anda. Motor BLDC biasanya merupakan pilihan yang baik untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi tinggi, kontrol yang presisi, dan umur pakai yang panjang.

BAB III

KESIMPULAN

1. Motor BLDC terdapat 8 jenis ,yaitu ada in runner BLDC Motor,Out Runner BLDC,Sensored BLDC,Sensorless BLDC Motor,Single pole BLDC Motor ,Multi Pole BLDC Motor,Trapezoidal Brushless DC Motor,Sinusoidal Brushless DC Motor
2. Motor BLDC memiliki proses kerja yang dapat dijelaskan secara singkat dengan 7 Proses secara berurut,yaitu Penciptaan Medan Magnet Stator,Rotor dengan magnet permanen,Pergantian Arus pada belitan stator,Deteksi Posisi Rotor,,Kendali elektronik,Keluaran Mekanis
3. Motor BLDC terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja untuk menghasilkan gerakan mekanis terdapat :
 1. stator
Fungsi: untuk menciptakan medan magnet yang berputar di sekitar rotor (komponen yang bergerak)
 2. Rotor
Fungsi: untuk menerima gaya elektromagnetik dari stator (bagian diam motor) dan berputar sebagai respons terhadap gaya ini.
 3. Sensor Hall
Fungsi: untuk mendeteksi medan magnet pada rotor motor BLDC.
 4. Rangkaian kontroler dan driver untuk motor BLDC(Brushless DC)
Fungsi: melakukan pengolahan data dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur arus stator dan mendeteksi posisi rotor.
4. Motor BLDC memilki kelebihan antara lain :
 1. Efisiensi Tinggi
 2. Umur pakai yang panjang
 3. Kontrol yang presisi
 4. Torsi tinggi pada kecepatan rendah
 5. Kebisingan rendahMotor BLDC memiliki kekurangan antara lain :
 1. Biaya awal yang tinggi
 2. Kompleksitas control elektronik
 3. Sensitif terhadap suhu
 4. Tidak tahan terhadap lonjakan Tegangan

5. Pemrograman dan pemeliharaan

DAFTAR PUSTAKA